15. Время и расстояние

Пропорциональность при постоянной скорости

Разминка

1 Найдите скорость каждого героя в км/ч. Каждый двигался с постоянной скоростью.
а) Пешеход за 12 минут прошёл 800 м.
б) Велосипедист за 18 минут проехал 6 км.
в) Путешественник за 15 минут прошёл 200 000 см.

2 Карлсон летит со скоростью 24 км/ч. Какое расстояние он пролетит за 10, 15, 20 и 30 минут?

3 Маша идёт со скоростью 75 м/мин. Какое расстояние она пройдёт за 15 минут; за 20 минут; за 1 мин 20 с?

Задания

1 Снегоуборочная машина расчистила 42 км дорог. Первые 1 ч 20 мин она расчищала дорогу со скоростью 12 км/ч, затем 1 ч 30 мин — со скоростью 8 км/ч. Оставшиеся дороги она расчистила за 2 часа. С какой скоростью машина работала на последнем участке?

2 Полярный вертолёт летел с базы до первой полярной станции 1 ч 20 мин со скоростью 180 км/ч. Оттуда до второй станции он летел ещё 1 ч 30 мин со скоростью на 60 км/ч меньше. Обратно на базу вертолёт полетел тем же маршрутом без остановок со скоростью 210 км/ч. Сколько времени занял обратный полёт?

3 В 8:00 экскурсионный теплоход отошёл от пристани со скоростью 18 км/ч. Через 20 минут он причалил к острову, где простоял 40 минут. Затем теплоход продолжил путь со скоростью 24 км/ч и в 10:30 прибыл к водопаду. Какое расстояние теплоход прошёл от пристани до водопада?

4 Прогулочный поезд возил посетителей по парку. Сначала он ехал 1 ч 20 мин со скоростью 12 км/ч, а затем проехал ещё два круга длиной 3 км каждый. Какой путь проехал поезд за всё время?

Дополнительные задачи

1 Очень сильные девочки Катя, Лена, Аня и Элина несут длинное бревно. Одна девочка несёт один конец бревна, другая — другой, остальные две между ними. Расстояние от Лены до Кати 5 метров. От Элины до Кати 3 метра, а до Лены — меньше. От Ани до Элины 5 метров, а до Кати меньше. Какова длина бревна в метрах?

2 Собрались как-то 10 белок, несколько зайцев, несколько лис и решили устроить маскарад. Зайцы переоделись белками, лисы — зайцами, а белки — кто-то зайцами, кто-то лисами. Получилось 4 белки, 6 зайцев и 7 лис. А сколько лис было сначала?